DOI:10.7631/issn.1000-2243.24197 文章编号:1000-2243(2025)05-0567-07

基于改进 RRT 算法的六自由度机械臂路径规划

李庸, 方牧舟, 耿海滨

(福州大学机械工程及自动化学院, 福建 福州 350108)

摘要: 针对六自由度机械臂在狭窄通道环境中的路径规划问题, 提出一种基于碰撞节点高斯采样的快速随机搜索树(RRT)算法. 该算法在采样过程中, 利用碰撞节点的局部环境信息, 通过高斯采样将采样点集中在障碍物周围. 在节点扩展方面, 引入引力公式, 依据环境信息动态调整引力系数, 从而优化随机搜索树的生长方式. 此外, 采用三次样条曲线对机械臂的关节轨迹进行规划, 生成连续、光滑且无障碍的运动轨迹. 仿真结果表明, 该算法具有运行稳定、成功率高的优势, 能够有效帮助机械臂快速通过狭窄通道并到达目标点.

关键词: 机械臂; 路径规划; 快速扩展随机树算法; 高斯采样; 自适应引力系数

中图分类号: TP241 **文献标识码**: A

Path planning for a 6-DOF robotic arm based on an improved RRT algorithm

LI Yong, FANG Muzhou, GENG Haibin

(School of Mechanical Engineering and Automation, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350108, China)

Abstract: To solve the path planning problem for a six-degree-of-freedom robotic arm in a narrow channel environment, a Gaussian sampling-based rapidly exploring random tree (RRT) algorithm centered on collision nodes is proposed. During the sampling process, the algorithm leverages the local environmental information of collision nodes, using Gaussian sampling to concentrate the sample points around obstacles. In terms of node expansion, a gravitational formula is introduced, dynamically adjusting the gravitational coefficient based on environmental information, thus optimizing the growth pattern of the random expansion tree. Additionally, cubic spline curves are used to plan the joint trajectories of the robotic arm, generating continuous, smooth, and obstacle-free motion paths. Simulation results demonstrate that the algorithm offers stable performance and a high success rate, effectively enabling the robotic arm to navigate quickly through narrow channels and reach the target point.

Keywords: robotic arm; path planning; rapidly exploring random tree algorithm; Gaussian sampling; adaptive gravitational coefficient

0 引言

随着科学技术的不断发展, 机器人在智能制造上发挥越来越重要的作用, 广泛应用于汽车、航空、船舶等工业生产领域[1]. 其中, 机械臂作为机器人技术的重要组成部分, 其在执行复杂任务时的路径规划至关重要. 一方面, 路径规划直接影响机械臂的操作效率和精度, 优化路径规划算法能够提高其在焊接、装配等精密任务中的表现. 另一方面, 机械臂常常面临复杂环境, 需要避开多种障碍物, 因此, 生成无碰撞路径是确保其稳定性和安全性的关键. 为实现这一目标, 需要在一定约束条件下为机械臂设计一条在作业空间内连接起始点与目标点的无碰撞可执行路径. 如何在不同环境下实现高效、可行的路径规划, 已成为机器人研究的核心问题之一.

目前常用的路径规划算法包括 A* 算法[2]、蚁群算法[3]、人工势场法[4]、快速随机搜索树(rapidly exploring random tree, RRT)算法[5]等. A* 算法通过启发式搜索来确定路径方向, 但在节点数量较多时, 计算效率显著下降, 且在高维机械臂关节空间中难以进行轨迹规划. 蚁群算法尽管在理论上具有完备性和最

收稿日期: 2024-09-06
通信作者: 耿海滨(1985-), 副教授, 主要从事金属增材制造、焊接自动化方面研究, genghb@fzu.edu.com
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52475017)

中国知网 https://www.cnki.net

优性，但计算量较大[6]. 人工势场法通过引入目标引力和障碍物斥力，在避障方面表现突出，但容易陷入局部最小值，并且难以扩展到高维空间. 相比之下，RRT 算法是基于采样的运动规划，在高维空间求解机器人的运动规划问题表现出色[7]. 因此，RRT 算法及其衍生算法被大量使用于机械臂路径规划中.

基础 RRT 算法采用随机采样，在狭窄空间中性能急剧下降. 为此，叶宁等[8]提出基于改进高斯采样的 RRT 算法，碰撞时基于障碍物调整采样点，使得采样更加聚焦于障碍物. Tahirovic 等[9]利用主成分分析法(principal component analysis，PCA)判断局部环境，动态调整采样策略. Cai 等[10]利用桥测试法将采样点聚焦于狭窄通道. 在六自由度机械臂的路径规划中，这些方法需要频繁计算机械臂逆运动学，增加了计算负担，且单一采样策略(如高斯或桥测试)易增加采样难度，降低节点利用率.

基础 RRT 算法的节点扩展仅依赖随机采样点，缺乏指向性，使得算法易陷入局部最优. 双丰等[11]引入高斯势场(Gaussian potential field，GPF)目标引/斥力函数优化新节点的生长方向，该方式环境感知强且参数自适应，但斥力计算复杂. 马慧丽等[12]引入目标引力来约束随机点的生长方向，该方式计算简便，但需人工调整参数且缺乏动态适应性.

为此，本研究提出基于碰撞节点的 RRT 路径规划算法. 该算法拟通过改进 RRT 算法的采样策略与生长机制，提升其在有狭窄通道的复杂环境下的路径规划性能，旨在提高机械臂的路径规划效率和路径的可行性，为机械臂在复杂环境中的应用提供更优的解决方案.

1 基于改进 RRT 算法的机械臂路径规划

1.1 碰撞检测

现实世界中的障碍物是不规则的，难以使用准确的数学公式描述，并且描述机械臂与障碍物模型的位置关系需要耗费大量时间. 为提高碰撞检测效率，选用轴向平行包围盒(aixe align bounding box，AABB)包络法描述机械臂结构和障碍物集合形状. AABB 包络法指应用外接六面体包围机械臂各连杆和障碍物的包络方法，其特点是包围盒与世界坐标轴平行[13]. 为进一步简化机械臂与障碍物的几何模型，以机械臂连杆的最大半径(r_{max})对障碍物进行膨化处理，利用线段描述机械臂的各个连杆，将机械臂与障碍物的位置关系转化为空间中线段与平面的位置关系. 图 1 为包络后的与膨胀后的障碍物.

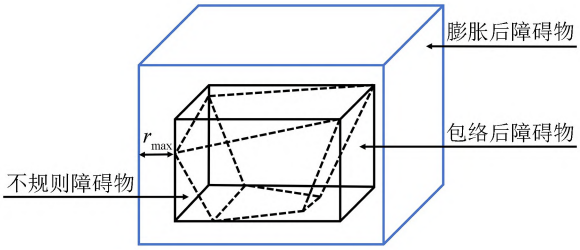


图 1 包络后的与膨胀后的障碍物

Fig.1 Enveloped and expanded obstacles

机械臂各个连杆的空间线段方程为 $L=\{L_1, L_2, L_3, L_4, L_5, L_6\}$，障碍物模型的各个面的平面方程为 $B=\{B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, B_6\}$，若 L 中各个空间线段与 B 中的空间平面不存在平面上的交点，则机械臂与障碍物无碰撞.

1.2 基础 RRT 算法原理

图 2 为二维 RRT 算法基本原理的示意图. 为便于描述，以符号 $\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, x_3]^{\mathrm{T}}$ 表示随机搜索树在工作空间下扩展的节点矩阵，符号 $\boldsymbol{q}=[\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6]^{\mathrm{T}}$ 表示随机搜索树在关节空间下扩展的节点矩阵，其中 $\theta_i(i=1, 2, \cdots, 6)$ 表示机械臂第 i 个关节的角度值. 基础 RRT 算法首先需要确定在工作空间路径规划的起始点矩阵 $\boldsymbol{x}_{start}$ 与终点矩阵 $\boldsymbol{x}_{end}$，并利用逆运动学方程求解出六自由度机械臂在构型空间中对应的起始点矩阵 $\boldsymbol{q}_{start}$ 与终点矩阵 $\boldsymbol{q}_{end}$. 随后在机械臂构型空间中随机采样，获得随机点矩阵 $\boldsymbol{q}_{rand}$，在随机扩展树中选取距离 $\boldsymbol{q}_{rand}$ 的最近点矩阵 $\boldsymbol{q}_{near}$ 作为将要扩展的节点，以 $\boldsymbol{q}_{rand}$ 作为扩展方向，选取步

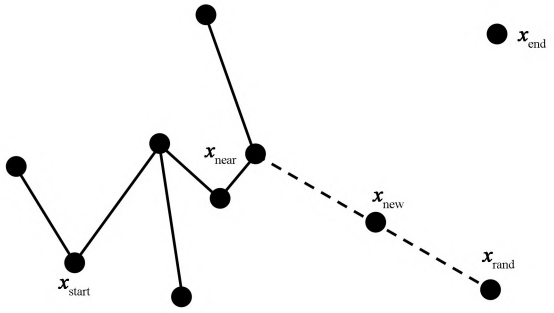


图 2 二维 RRT 算法基本原理

Fig.2 Basic principles of two-dimensional RRT algorithm

中国知网 https://www.cnki.net

长 s，产生一个新节点矩阵 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$. 检测 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 与 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 之间的路径是否发生碰撞. 如果没有发生碰撞，将 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 加入随机扩展树. 如果发生碰撞，则舍弃 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$，重新生成 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 并重复上述步骤，直到 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 接近 $\boldsymbol{q}_{\text{end}}$，算法停止.

1.3　混合采样

在基础 RRT 算法中，采样点是随机生成的，这种方法能够有效捕捉机械臂工作空间的整体信息. 然而，当环境中存在狭窄通道时，随机采样点落入这些狭窄区域的概率较低，难以准确反映通道口的环境特征. 与此同时，大量无效节点的产生会导致部分区域被重复探索，降低算法效率.

为解决这一问题，本研究提出一种基于碰撞节点的高斯采样混合策略. 当快速扩展随机树中某个 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 扩展失败时，可以认为该节点矩阵对应的 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 已位于障碍物附近. 此时，以 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 为中心，取协方差矩阵($\boldsymbol{\Sigma}$)为生成高斯采样点，然后选取离目标节点最近的采样点作为 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$ 返回.

高维空间中的高斯分布函数定义为

$$f_{\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma}}(\boldsymbol{X}) = \frac{1}{(2\pi)^{D/2}}\frac{1}{|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}}\exp\left(-\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{\mu})\right) \tag{1}$$

式中：$\boldsymbol{X}$ 是一个 D 维向量；D 是向量维度；$\boldsymbol{\mu}$ 是一个 D 维向量，表示多维高斯分布的均值向量；$\boldsymbol{\Sigma}$ 是一个 $D \times D$ 的协方差矩阵，用来表示各维度之间的协方差关系；$|\boldsymbol{\Sigma}|$表示协方差矩阵的行列式.

基于式(1)定义高维空间高斯分布函数为

$$\phi(\boldsymbol{X},\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma}) = \int f_{\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma}}(\boldsymbol{X})\,\mathrm{d}\boldsymbol{X} \tag{2}$$

为判断节点是否与障碍物发生碰撞，定义 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 与 $\boldsymbol{q}_{\text{new}}$ 之间轨迹的碰撞检测函数为

$$c(\boldsymbol{q}_{\text{near}},\boldsymbol{q}_{\text{new}}) = \begin{cases} 1 & (\text{collision}) \\ 0 & (\text{no_collision}) \end{cases} \tag{3}$$

式中：当函数 $c(\boldsymbol{q}_{\text{near}},\boldsymbol{q}_{\text{new}})$ 的值为 1 时，将节点 $\boldsymbol{q}_{\text{near}}$ 记为碰撞节点，可以在一定程度上表示障碍物边界的信息，使采样点聚焦在障碍物附近.

结合式(1)、(2)，定义基于碰撞节点高斯采样概率分布函数为

$$g(\boldsymbol{X},\boldsymbol{q}_{\text{near}},\boldsymbol{\Sigma}) = c(\boldsymbol{q}_{\text{near}},\boldsymbol{q}_{\text{new}}) \times \phi(\boldsymbol{X},\boldsymbol{q}_{\text{near}},\boldsymbol{\Sigma}) \tag{4}$$

式(4)的值如果为 0，则表示当前节点无碰撞，采样将继续在机械臂的构型空间中随机生成 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$；式(4)的值如果大于 0，则根据式(4)生成高斯采样的 $\boldsymbol{q}_{\text{rand}}$.

该混合采样方法仅在发生碰撞的节点处进行高斯采样，显著降低高斯采样的频率. 与传统基于障碍物的高斯采样方法相比，本方法无需丢弃不位于障碍物中的采样点，也不需要对每个采样点都进行高斯采样，因此本方法的运行效率更高. 为增强采样点的指向性，当确定使用高斯采样时，可以生成多个候选采样点，并选取距离目标节点最近的点进行扩展. 基于碰撞节点的高斯采样算法伪码如下，n 表示产生采样点的个数，Q 是用来存放采样点的集合.

算法 1：GuassianSample( )

```
Input: q_end, q_near, Σ, n
Output: q_rand
point_num ← 0
while point_num<n
    q_rand ← genarate GuassianPoint(q_near, Σ)
    if point_is_in_barrier(q_rand)
        continue
    end
    Q.add(q_rand)
    point_num ← point_num + 1
end
q_rand ← find_min_distance(Q, q_goal)
return q_rand
```


中国知网　https://www.cnki.net

1.4 节点生长优化

在基础 RRT 算法中，节点的生长仅依赖随机生成的采样点，这种方式缺乏针对性，容易导致算法效率低下. 结合基于碰撞节点的高斯采样策略，理想的节点生长模式是在空旷区域中，节点朝向目标节点生长，同时保持一定的随机性. 而在靠近障碍物的区域，节点则朝向高斯采样点生长，从而生成沿着障碍物表面的无碰撞轨迹.

1.4.1 基于引力场的节点生长方式

该节点生长的核心思想是引入一个随机点目标引力函数 $G_1(\boldsymbol{q})$ 和一个目标点目标引力函数 $G_2(\boldsymbol{q})$，则节点生长函数 $F(\boldsymbol{q})$ 可定义为

$$F(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{q}_{\text{near}} + G_1(\boldsymbol{q}) + G_2(\boldsymbol{q}) \tag{5}$$

定义随机点目标引力函数 $G_1(\boldsymbol{q})$ 和目标点目标引力函数 $G_2(\boldsymbol{q})$ 为

$$G_1(\boldsymbol{q}) = k_1 \cdot \frac{\boldsymbol{q}_{\text{rand}} - \boldsymbol{q}_{\text{near}}}{\|\boldsymbol{q}_{\text{rand}} - \boldsymbol{q}_{\text{end}}\|} \tag{6}$$

$$G_2(\boldsymbol{q}) = k_2 \cdot \frac{\boldsymbol{q}_{\text{end}} - \boldsymbol{q}_{\text{near}}}{\|\boldsymbol{q}_{\text{end}} - \boldsymbol{q}_{\text{near}}\|} \tag{7}$$

式中：k_1、k_2 表示引力系数.

由上述公式给出新节点的生成方法，即

$$\boldsymbol{q}_{\text{new}} = \boldsymbol{q}_{\text{near}} + k_1 \cdot \frac{\boldsymbol{q}_{\text{rand}} - \boldsymbol{q}_{\text{near}}}{\|\boldsymbol{q}_{\text{rand}} - \boldsymbol{q}_{\text{end}}\|} + k_2 \cdot \frac{\boldsymbol{q}_{\text{end}} - \boldsymbol{q}_{\text{near}}}{\|\boldsymbol{q}_{\text{end}} - \boldsymbol{q}_{\text{near}}\|} \tag{8}$$

若 $k_1>k_2$，新生成的节点更偏向随机点方向生长；若 $k_1<k_2$，新节点则更趋向于目标点生长. 在空旷环境中，通过设置较大的 k_2 值，可以有效引导随机扩展树朝目标方向生长. 然而，在障碍物密集的区域，过大的 k_2 值可能会导致算法陷入局部最优解，降低路径规划的成功率.

1.4.2 自适应引力系数

为避免算法在复杂环境中陷入局部最优解，提出自适应引力系数方法. 该方法根据当前节点的扩展状态动态调整引力系数. 当随机扩展树在某次扩展中成功生成新节点时，表明当前环境较为空旷，此时保持固定的引力系数 $k_1<k_2$ 即可. 当扩展失败时，说明节点接近障碍物边缘，此时通过逐步增大 k_1 并减小 k_2，引导节点朝向障碍物边缘的高斯采样点生长.

自适应引力系数的调整公式为

$$k = p + c(\boldsymbol{q}_{\text{near}}, \boldsymbol{q}_{\text{new}}) \times \Delta \tag{9}$$

式中：p 为初始引力系数；Δ 为调整步长. 若检测到碰撞，则根据失败次数逐渐增大 k_1 并减小 k_2.

自适应引力系数的调整伪码如算法 2 所示. 选取 $\Delta=0.01$，且 k_1 自增不超过 1，k_2 自减不低于 0.

算法 2：findNewNode( )

```
Input: p1, p2, q_near, is_collision
Output: q_new
if is_collision == 0
    k1 ← p1
    k2 ← p2
elseif is_collision == 1
    k1 ← p1'
    k2 ← p2'
elseif is_collision>1
    k1 ← k1+Δ
    k2 ← k2−Δ
end
q_new ← q_near+G1(q) + G2(q)
return q_new
```


中国知网 https://www.cnki.net

1.5　关节轨迹规划

基于碰撞节点高斯采样的 RRT 算法在机械臂的关节空间中进行规划，1.2 节中已经约定机械臂关节空间中的节点矩阵为 $\boldsymbol{q}=(\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4,\theta_5,\theta_6)$. 假设生成轨迹中有 $n+1$ 个路径节点，则路径中的节点矩阵为 $\boldsymbol{q}_i(i=1,2,\cdots,n,n+1)$，令各个关节运行到 $\boldsymbol{q}_i$ 的时间为 t_{i-1}，利用 3 次样条曲线对路径中相邻的两个节点 $(\boldsymbol{q}_i,t_{i-1})$ 和 $(\boldsymbol{q}_{i+1},t_i)$ 进行插值，即有

$$\boldsymbol{q}_i(t)=a_i+b_i(t-t_{i-1})+c_i(t-t_{i-1})^2+d_i(t-t_{i-1})^3 \tag{10}$$

$$Q_i'(t)=b_i+2c_i(t-t_{i-1})+3d_i(t-t_{i-1})^2 \tag{11}$$

$$Q_i''(t)=2c_i+6d_i(t-t_{i-1}) \tag{12}$$

式中：Q_i 是关于 t 的函数，表示路径点 $\boldsymbol{q}_i$ 与 $\boldsymbol{q}_{i+1}$ 之间的三次样条曲线；t 表示 t_{i-1} 与 t_i 之间的时间变量；a_i、b_i、c_i、d_i 为该曲线的多项式待求系数.

为保证生成轨迹光滑连续、关节运行平稳，上述插值函数需要满足边界条件 $(Q_i(t_{i-1})=\boldsymbol{q}_i,\ Q_i(t_i)=\boldsymbol{q}_{i+1})$、连续性条件 $(Q_i'(t_i)=Q'_{i+1}(t_i),\ Q''_i(t_i)=Q''_{i+1}(t_i))$、关节速度起止性条件 $(Q_0'(t_0)=0,\ Q_n'(t_{n+1})=0)$[14]. 将上述条件代入式(10)、(11)，可求解 a_i、b_i、c_i、d_i[15].

1.6　改进 RRT 算法流程

基于碰撞节点高斯采样的 RRT 算法具体伪码描述如下，T 是生成的随机搜索树，$P_{\text{threshold}}$ 是概率阈值，E_i 是连接节点的边.

```
算法 3：RRT
Input：q_start，q_end，barrier_info
Output：T
T.init(q_start，q_end，barrier_info)
is_collision← 0;
for i=1 to maxcountloop do
  if is_collision==0
    q_rand←rand Sample(q_end，P_threshold)
  else
    q_rand←guassian Sample(q_end，q_near，Σ，n)
  end
  q_near←find Near Node(q_rand，nodelist)
  q_new←find New Node(p1，p2，q_near，is_collision)
  E_i←Edge(q_near，q_new)
  if collision Free(cube，E_i)
    T.add Node(q_new)
    T.add Edge(E_i)
    is_collision←0
  else
    is_collision←is_collision + 1
    continue
  end
  if q_new == q_end
    success();
  end
end
```

2　算法仿真与结果分析

为验证基于碰撞节点的高斯采样 RRT 算法的可行性与有效性，利用 PUMA560 机械臂的运动学模型进行仿真实验. 图 3 为 PMUA560 机械臂连杆初始位姿简化成线段后在障碍物空间中的运动学模型. 该场景中初始关节矩阵 $\boldsymbol{q}_{\text{start}}=[0,-90,80,0,0,0]$，目标关节矩阵 $\boldsymbol{q}_{\text{end}}=[-17,-70,30,10,40,20]$，存在障碍物 cube=[cube1, cube2, cube3, cube4, cubefloor]，并且设置最大采样次数为 2 000 次.

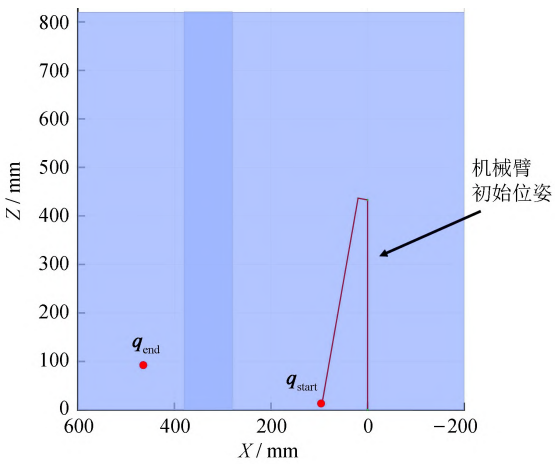


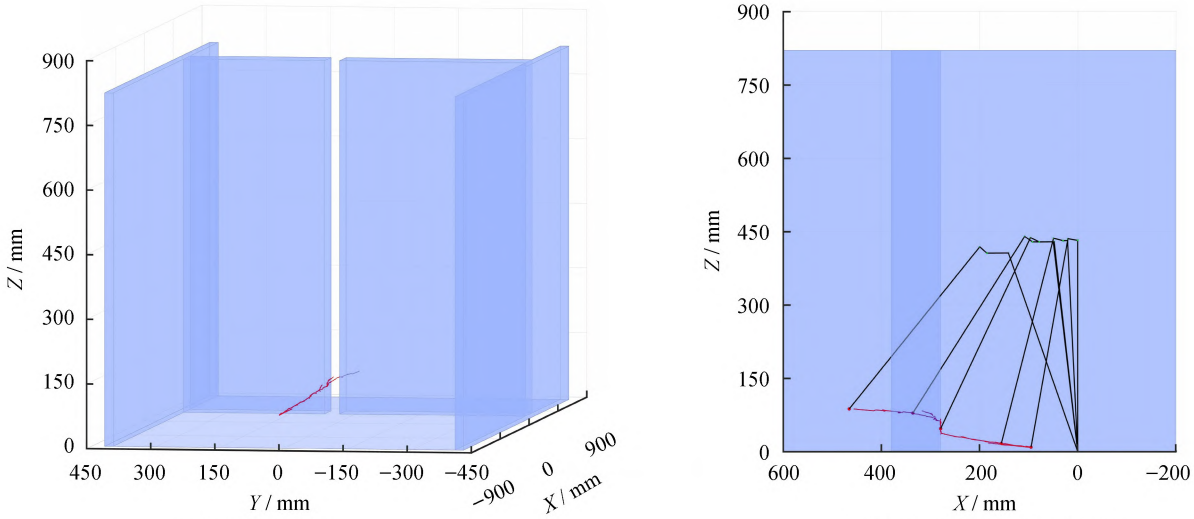
图 3　仿真场景

Fig.3　Simulation scene

在相同设备上分别使用基于碰撞节点的高斯采样 RRT 算法、高斯采样 RRT 算法、基础 RRT 算法对上述场景进行 10 次轨迹规划运算. 通过比较不同算法的平均规划时间 (t_{mean})、节点数量和成功率，评估基于碰撞节点高斯采样的 RRT 算法的性能. 这些算法均使用自适应引力系数来优化节点生长方式，以便扩展新的节点.

中国知网　https://www.cnki.net

图 4(a)、(b)分别为基于碰撞节点高斯采样 RRT 算法的机械臂末端轨迹图(第 5 次运行结果)和部分路径上机械臂的位姿. 可以看出, 机械臂末端轨迹在靠近障碍物时沿着目标方向生长, 并攀附着障碍物表面生长, 最终快速通过狭窄通道.

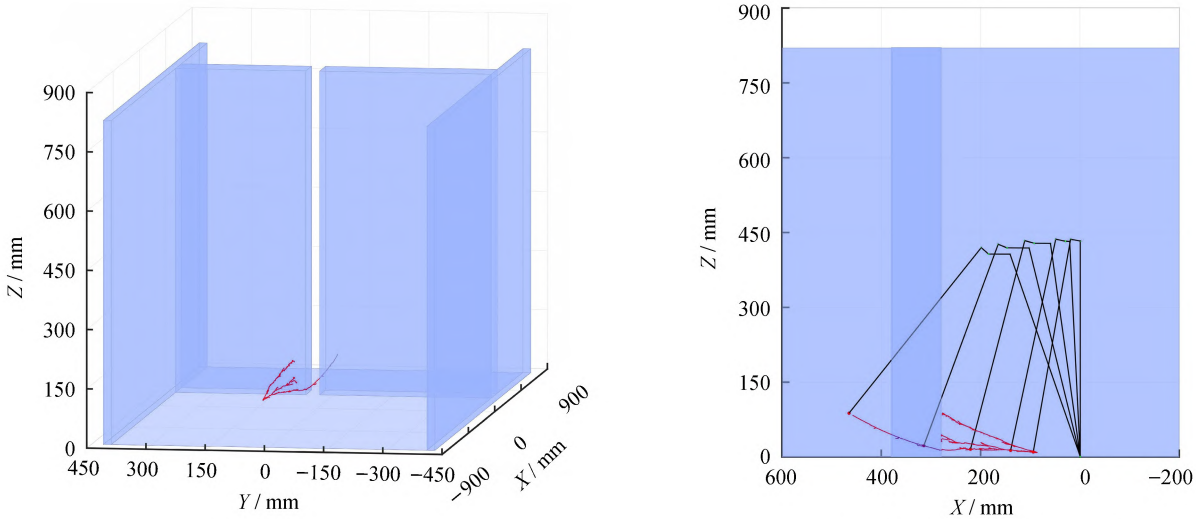


(a) 机械臂末端轨迹 (b) 轨迹上部分节点机械臂位姿

图 4 基于碰撞节点的高斯采样 RRT 算法的机械臂末端搜索路径图

Fig.4 End search path diagram of robotic arm based on Gaussian sampling RRT algorithm with collision nodes

图 5(a)、(b)为基础 RRT 算法的运行结果(第 1 次成功规划的轨迹). 虽然基础 RRT 算法能够找到一条有效的路径, 但由于其采样的随机性较高, 扩展树枝较多, 导致算法成功率不稳定. 此外, 基于障碍物的高斯采样 RRT 算法未能成功规划出一条通过狭窄通道的路径, 表明该算法在处理复杂环境时存在局限性.



(a) 机械臂末端轨迹 (b) 轨迹上部分节点机械臂位姿

图 5 基础 RRT 算法的机械臂末端搜索路径图

Fig.5 End search path diagram of robotic arm based on basic RRT algorithm

表 1 为 3 种算法在 30 次运算中的平均表现. 尽管基础 RRT 算法在成功规划路径时的平均运行时间略优于基于碰撞节点的 RRT 算法, 但其成功率较低, 且生成的随机扩展树节点数量较多. 相比之下, 基于碰撞节点的 RRT 算法成功率高, 生成的节点较少, 且整

表 1 不同 RRT 算法的运算结果

Tab.1 Results of different RRT algorithms

算法	t_{mean}/s	平均节点个数	成功率/%
碰撞节点高斯采样 RRT	5.78	354	100
障碍物高斯采样 RRT	–	–	–
基础 RRT	5.54	606	30

中国知网 https://www.cnki.net

体算法运行更为稳定. 基于障碍物高斯采样的 RRT 算法表现最差，迭代 2 000 个样本点需要约 120 s，速度缓慢且无法生成有效路径. 因此，单纯依赖高斯采样并不足以应对复杂环境中的路径规划问题，基于碰撞节点的高斯采样 RRT 算法在性能上明显优于其他两种算法.

在图 5 所示的仿真环境中，验证自适应引力系数对基于碰撞节点高斯采样 RRT 算法的优化作用. 在上述相同环境下分别对定步长节点生长方式和采用自适应引力系数优化节点生长方式的基于碰撞节点高斯采样的 RRT 算法做 30 次路径规划，其结果如表 2 所示. 可以明显看出，优化节点生长方式后，随机扩展树上的节点减少，算法运行时间减少，并且算法成功率大幅度提高.

表 2　节点生长方式对算法的影响

Tab.2　Influence of node growth mode on algorithms

算法	t_{mean}/s	平均节点个数	成功率/%
采用节点优化	5.78	354	100
固定步长节点生长	31.82	414	40

3　结语

提出的基于碰撞节点的高斯采样 RRT 算法在复杂环境下展现出良好的性能. 仿真结果表明，该算法在处理狭窄通道时，采样效率和路径规划成功率显著提高. 与基础 RRT 算法相比，改进后的算法不仅能减少节点数量和缩短规划时间，还能提高路径的光滑性和可行性. 特别是在机械臂高维空间的路径规划中，该算法能够快速生成无碰撞路径，验证了其在复杂环境下的有效性和鲁棒性.

未来的研究可以进一步优化该算法在多障碍物环境中的计算效率，并探索其在动态环境中的应用，以提高其实用性.

参考文献：

[1] JEONE I B, LEE S J, KIM J H. Quick-RRT*: triangular inequality-based implementation of RRT* with improved initial solution and convergence rate[J]. Expert Systems with Applications, 2019, 123: 82-90.

[2] 贾庆轩，陈钢，孙汉旭，等. 基于 A* 算法的空间机械臂避障路径规划[J]. 机械工程学报，2010，46(13)：109-115.

[3] 刘双双，黄宜庆. 多策略蚁群算法在机器人路径规划中的应用[J]. 计算机工程与应用，2022，58(6)：278-286.

[4] CONKUR E S. Path planning using potential fields for highly redundant manipulators[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2005, 52(2/3): 209-228.

[5] 张伟民，付仕雄. 基于改进 RRT* 算法的移动机器人路径规划[J]. 华中科技大学学报(自然科学版)，2021，49(1)：31-36.

[6] 朱敏，肖阳，臧昭宇. 基于改进蚁群算法的工业机器人路径规划研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版)，2023，46(4)：463-467.

[7] 蔡鹏，岳晓奎. 基于 HS-RRV 算法的空间机械臂在轨装配运动规划[J]. 机器人，2023，45(2)：166-178.

[8] 叶宁，周登宝，任广安，等. AGS-RRT 算法机械臂避障路径规划研究[J]. 机械设计与制造，2024，399(5)：332-337.

[9] TAHIROVIC A, FERIZBEGOVIC M. Rapidly-exploring random vines(RRV) for motion planning in configuration spaces with narrow passages[C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway: IEEE, 2018: 7055-7062.

[10] CAI P, YUE X K, ZHANG H W. ADD-RRV for motion planning in complex environments[J]. Robotica, 2022, 40(1): 136-153.

[11] 双丰，刘旭兀，李少东，等. 基于 GPF-RRT* 的机械臂自主运动规划[J]. 计算机集成制造系统，2023，29(4)：1174-1185.

[12] 马慧丽，鲁照权，王寿庭. 基于改进 RRT* 算法的机械臂路径规划研究[J]. 机械设计与研究，2020，36(4)：42-46.

[13] 张振. 面向人机共享空间的机械臂动态避障方法研究[D]. 武汉：华中科技大学，2022.

[14] 陈志勇，黄泽麟，曾德财，等. 复杂环境下六自由度机械臂路径规划的 Biased-RRT 修正算法[J]. 福州大学学报(自然科学版)，2022，50(5)：658-666.

[15] 赵金龙，晁永生，袁逸萍. 基于 A* 算法和三次样条的工业机械臂路径平滑性研究[J]. 机械设计与研究，2019，35(1)：61-64；69.

(责任编辑：樊华)

中国知网　https://www.cnki.net